

WATER TUTORIAL

Based on: <http://manual.gromacs.org/archive/4.6.3/online/water.html>
but input files and some commands and analyses are different.

You are going to simulate 216 molecules of SPC water (*Berendsen, H.J.C., Postma, J.P.M., van Gunsteren, W.F., Hermans, J. (1981) Intermolecular Forces, Chapter: Interaction models for water in relation to protein hydration, pp 331-342. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company Dordrecht*) in a cubic box. All the necessary input files needed in this task are:

- Initial structure of a box of 216 water molecules (.gro)
- Topology file of water (.top)
- Molecular Dynamics parameter file (.mdp)

Let's first have a look at the coordinate file:

% more conf.gro
→ file of structure
→ cartesian coordinates

Or to view the water box graphically:

% vmd conf.gro

Have a look at the topology file:

% more topol.top
→ info about interaction with atoms (bonded or non-bonded)
→ force field
bonds angles dihedrals
van der Waals Coulomb interactions

Have a look at the MD-parameters file:

% more grompp.mdp
→ how long the simulation take
→ timestep
→ τ_{LP}

To find out what all the options mean in 'grompp.mdp' file, please consult Lecture 4 (GROMACS overview) as well as GROMACS Tutorial available on GROMACS web page.

gmx make_ndx -f conf.gro

Since all the necessary files are available, we are going to preprocess the input files to **create a run input (.tpr) file**. This run input file is the only input file for the MD-program **gmx mdrun**.

run input file
↑
% gmx grompp -v

-f grompp.mdp -c conf.gro -p topol.top -o topol.tpr (-maxwarn 1)

-f	structure file input
-o	structure file output
-p	topology file output

-f	input file for minimization run
-c	structure input file
-o	run output file (binary)

The run input file is only viewable with the program **gmx dump**. In this way it is possible to check if the preprocessor **gmx grompp** worked well. The output may seem rather cryptic, so don't panic when you don't understand every single item in it.

% gmx dump -s topol.tpr | more

Now it's time to start the **simulation of 200 picoseconds**.

% gmx mdrun -v

After the MD simulation is finished, it is possible to view the trajectory with the VMD program (you need to load both ,gro' and ,xtc' files).

Analysis of the simulation

Calculate a radial distribution function of the Oxygen atoms. The index file ,index.ndx' contains one group with all the oxygen atoms.

→ radial distribution function

% gmx rdf -f traj_comp.xtc -s confout.gro -n index -o rdf.xvg

-s	run input file
-----------	----------------

*ref → ∅ → ten jest pkt odniesienia
sel → ∅ → mierzymy rdf względem innych O*

The program will ask you about the selection. Answer ,0', punch ENTER, and ,0' again. Finalize your selection typing Ctrl D. Now, view the output graph of **gmx rdf** using **xmgrace** program.

% xmgrace rdf.xvg

Which shows you the radial distribution function for Oxygen-Oxygen in SPC water. The first peak is at roughly 0.28 nm, and has a height of 2.8. This means that the relative density of oxygen atoms in water, is almost 3 times higher at a distance of 0.28 nm from another

oxygen atom. Obviously this is due to strong hydrogen bonding in liquid water.

We can also do a direct analysis of the number of hydrogen bonds in liquid water, based on O-O distance and O-H ... O angle.

```
% gmx hbond -f traj_comp.xtc
```

Select twice ,0', when asked. Check the output with

```
% xmgrace hbnum.xvg
```

✓ Odpowiedź:

- Średnia liczba wiązań wodorowych na cząsteczkę: ok. 1.7–1.8
- Maksymalna możliwa liczba: 4

To oznacza, że Twój układ ma realistyczną strukturę – w ciekłej wodzie liczba wiązań wodorowych per cząsteczka waha się właśnie wokół 1.8–2.0 w temperaturze pokojowej.

$$\frac{370}{216} = 1.71$$

$$216 \cdot 2 = 432$$

What is the number of hydrogen bonds per water molecule? What is the maximum possible number? Śr liczba h bonds z wykresu $\frac{354+386}{2} = 370$

→ w H-O-H mamy 4 możliwości tworzenia wiązań H

As a further test of the simulation we will compute the **self diffusion constant of water**. This can be computed from the **Mean square displacement (MSD)** function. The **MSD determines** how much on average a molecule has moved with time. After a certain time period there is no correlation between the starting position and the current position and the square displacement will be linear with time. The slope of the MSD function is the linearly proportional to the self diffusion constant.

MSD: → czy cząsteczki

są ruchome

→ jak szybko dyfundują

→ czy występują ruchy swobodne, ograniczone czy stacjonarne

```
% gmx msd -n index -f traj_comp.xtc -o msd.xvg
```

View the output

↘ ⇒ swobodna dyfuzja

```
% xmgrace msd.xvg
```

↗ ⇒ ograniczony ruch

Check that the graph is roughly linear.

Analyze the density as a function of time using the following command:

```
% gmx energy -f ener.edr
```

You will be asked to select a number corresponding to the property you want to calculate, e.g. for **density** you need to select ,15' and end with an empty line.

↓ czasem to inny numer!!!

View the output

% xmgrace energy.xvg

Also, the average value with standard deviation will be given.

Compare your calculated values of ^{rdf}radial distribution function, ^{msd}diffusion coefficient, ^{hbnun}average number of hydrogen bonds per molecule, and ^{energy}density with the corresponding experimental values measured at 298.15 K and standard pressure (1 bar).

water:

- traj. conf → komenda jeśli cząsteczki wychodzą poza box

1. Introduction (razem woda i metanol)

→ history (opcjonalnie)

→ what was simulated and why

→ jak można to badać inaczej

→ co to jest symulacja

→ how others did it before

2. Methodology (osobno woda i metanol) chyba, że się powtórza to można razem → inny forcefield

→ what information is needed to write input script to reproduce it

→ co było robione

→ pod wykresami trzeba discuss co, wyszło i porównać w tabelce z innymi źródłami symulacji

→ z grupy mdp wziąć do tabeli:

→ integrator

→ time step

→ number of steps

→ links constraints

→ cutoff scheme + reaches of

→ coulomb type

→ T, p

→ pole siłowe

nie mylić tego
→ sfera kordynacji
→ wiązania wodorowe

wyniki symulacji		
wynik z mojej symulacji	wyniki z symulacji publikacji	wynik z eksperymentów w labo

→ coś o solvent, które są ważne(?)

pozycja tlenu wpływa na to jak molecules move → to wpływa na obliczenia rotacji cząsteczki

3. wnioski

4. spis literatury

methanol: $\rightarrow$ 3 radial distribution
 $\rightarrow$ default for oxygen atoms

hbond:

$$\frac{211 + 191}{2} = 201$$
$$\frac{201}{206} = 0,93$$

Input

Topol.top

```
File Edit View Terminal Tabs Help
#include "oplsaa.ff/forcefield.itp" -> pole sił OPLS-AA
#include "oplsaa.ff/spc.itp" -> dołączenie topologii H2O modelu SPC -> ile at., typy,
                                                                ładunki, wiązania

[ system ] -> opis całego układu
Pure Water

[ molecules ] -> liczba cząsteczek
SOL      216
  ↳ solvent
```

grompp.mdp

integrator	= md	↳ rodzaj algorytmu do rozwiązywania równań ruchu	⇒ pozycja i v at. w czasie symulacji
dt czas	= 0.002	; 2 fs 2 femtosekundy	⇒ oblicza siły działające na at., v i pozycje at.
nsteps liczba kroków	= 100000	; 200 ps	⇒ tworzy trajektorię ruchu
Zapis danych:			
nstenergy	= 5000	zapis energii co 5000 kroków (10ps)	
nstlog	= 5000		
nstxout-compressed	= 2000	zapis spakowanej trajektorii (4ps)	
continuation	= yes		
constraint-algorithm	= lincs	algorytm ograniczeń	
constraints	= h-bonds	wiązania H-H są sztywne	
cutoff-scheme	= Verlet		
oddziaływanie elektrostatyczne:			
coulombtype	= PME		
rcoulomb	= 0.9	zasięg [nm]	
oddziaływanie vander Waals:			
vdwtype	= Cut-off		
rvdw	= 0.9	[nm]	
DispCorr	= EnerPres	- korekcja dyspersyjna	

termostat - kontrola T	
tcoupl	= Nose-Hoover - termostat, który dba zachowuje kanoniczne rozkłady
tc-grps	= System - kontrola T dla całego systemu
tau-t	= 2.0 - stała czasowa termostatu [ps]
ref-t	= 298.15 = 25°C
nhchainlength	= 1 - długość łańcucha
barostat - kontrola p	
pcoupl	= Parrinello-Rahman
tau_p	= 2.0
compressibility	= 4.46e-5 - ścisłość H ₂ O [$\frac{1}{\text{bar}}$]
ref_p	= 1.0 - p docelowe [bar]